INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

- Tema 2. Procesos de desarrollo de software (Parte 1) -

Grado en Ingeniería Informática - Curso 2026/2027

Rocío Carratalá Sáez (rocio.carratala@uv.es)

Contenido

1. Introducción a los procesos de desarrollo
2. MÉTRICA versión 3
3. Metodologías ágiles
4. DevOps: continuidad entre desarrollo y operación

Recorrido del tema

Una vez aclarado qué debe cambiar (requisitos definidos), necesitamos decidir **cómo organizar el trabajo**.

El capítulo parte del proceso real y de los riesgos que debe controlar; estudia después la estructura completa de **MÉTRICA versión 3** y profundiza en sus procesos de análisis, diseño, construcción e implantación.

Sobre esa base incorpora **ciclos ágiles** de retroalimentación y extiende el flujo hasta operación mediante **DevOps**. Cada enfoque responde una parte distinta del problema profesional y puede integrarse en un mismo sistema de trabajo.

2.1 Introducción a los procesos de desarrollo

Equipo de software: transforma una necesidad incierta en un sistema que otras personas utilizarán y operarán. Entre ambos extremos debe comprender el problema, decidir una solución, construirla, comprobarla, incorporarla a un entorno real y aprender de su funcionamiento.

2.1 Introducción a los procesos de desarrollo

Equipo de software: transforma una necesidad incierta en un sistema que otras personas utilizarán y operarán. Entre ambos extremos debe comprender el problema, decidir una solución, construirla, comprobarla, incorporarla a un entorno real y aprender de su funcionamiento.

Proceso de desarrollo:

- qué actividades se realizan,
- qué productos generan,
- quién asume cada responsabilidad,
- qué criterios permiten avanzar y
- cómo se revisan las decisiones ante una nueva evidencia.

El **proceso** como toma de decisiones

Una petición de cambio en un software (como CampusLab)
no pasa directamente de la idea al código.

Recorre un **ciclo de vida**:

concepción -> desarrollo -> operación -> evolución -> retirada

Dentro de ese ciclo, el **proceso** coordina decisiones y evidencias.

El **proceso** como toma de decisiones

Además de producir un resultado, el proceso debe generar **retroalimentación**. Puede leerse como un bucle sencillo:

1. **Observar el contexto**. Necesidad, restricciones, sistema actual y riesgos.

El **proceso** como toma de decisiones

Además de producir un resultado, el proceso debe generar **retroalimentación**. Puede leerse como un bucle sencillo:

1. **Observar el contexto**. Necesidad, restricciones, sistema actual y riesgos.
2. **Seleccionar trabajo**. Decidir qué se hará ahora y qué permanecerá fuera.

El **proceso** como toma de decisiones

Además de producir un resultado, el proceso debe generar **retroalimentación**. Puede leerse como un bucle sencillo:

1. **Observar el contexto**. Necesidad, restricciones, sistema actual y riesgos.
2. **Seleccionar trabajo**. Decidir qué se hará ahora y qué permanecerá fuera.
3. **Producir un incremento y evidencia**. Código, modelos, pruebas, decisiones y datos de operación.

El **proceso** como toma de decisiones

Además de producir un resultado, el proceso debe generar **retroalimentación**. Puede leerse como un bucle sencillo:

1. **Observar el contexto**. Necesidad, restricciones, sistema actual y riesgos.
2. **Seleccionar trabajo**. Decidir qué se hará ahora y qué permanecerá fuera.
3. **Producir un incremento y evidencia**. Código, modelos, pruebas, decisiones y datos de operación.
4. **Inspeccionar**. Comparar el resultado con criterios explícitos.

El **proceso** como toma de decisiones

Además de producir un resultado, el proceso debe generar **retroalimentación**. Puede leerse como un bucle sencillo:

1. **Observar el contexto**. Necesidad, restricciones, sistema actual y riesgos.
2. **Seleccionar trabajo**. Decidir qué se hará ahora y qué permanecerá fuera.
3. **Producir un incremento y evidencia**. Código, modelos, pruebas, decisiones y datos de operación.
4. **Inspeccionar**. Comparar el resultado con criterios explícitos.
5. **Adaptar**. Cambiar el producto, el plan o el propio proceso.

El **proceso** como toma de decisiones

Además de producir un resultado, el proceso debe generar **retroalimentación**. Puede leerse como un bucle sencillo:

Se debe tener en cuenta que:

- Si la inspección llega cuando ya no se puede cambiar nada, el bucle es demasiado lento.
- Si no existen criterios o datos, la inspección se reduce a opinión.
- La adaptación requiere autoridad para modificar el plan cuando se detecta un problema.

El **proceso** como toma de decisiones

Además de producir un resultado, el proceso debe generar **retroalimentación**.
Puede leerse como un bucle sencillo:

Se debe tener en cuenta que:

- Si la inspección llega cuando ya no se puede cambiar nada, el bucle es demasiado lento.
- Si no existen criterios o datos, la inspección se reduce a opinión.
- La adaptación requiere autoridad para modificar el plan cuando se detecta un problema.

Esta lógica de observación, decisión, producción e inspección **aparecerá tanto en MÉTRICA 3 como en los enfoques ágiles y DevOps**, aunque cada uno la organice de manera distinta.

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

La adaptación del proceso, o **tailoring**, comienza comprendiendo el contexto y decidiendo qué rigor, evidencia y coordinación exige cada riesgo.

Dimensiones a la hora de adaptar un proceso:

- Incertidumbre de necesidad
- Incertidumbre técnica
- Criticidad
- Regulación y auditoría
- Reversibilidad
- Cadencia
- Escala y dependencias
- Madurez del producto

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

La adaptación del proceso, o **tailoring**, comienza comprendiendo el contexto y decidiendo qué rigor, evidencia y coordinación exige cada riesgo.

Dimensiones a la hora de adaptar un proceso:

- **Incertidumbre de necesidad**
- Incertidumbre técnica
- Criticidad
- Regulación y auditoría
- Reversibilidad
- Cadencia
- Escala y dependencias
- Madurez del producto

Pregunta diagnóstica:
¿Sabemos qué solución producirá valor?

Consecuencia probable:
Mucha incertidumbre exige experimentos breves y contacto frecuente con usuarios.

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

La adaptación del proceso, o **tailoring**, comienza comprendiendo el contexto y decidiendo qué rigor, evidencia y coordinación exige cada riesgo.

Dimensiones a la hora de adaptar un proceso:

- Incertidumbre de necesidad
- **Incertidumbre técnica**
- Criticidad
- Regulación y auditoría
- Reversibilidad
- Cadencia
- Escala y dependencias
- Madurez del producto

Pregunta diagnóstica:
¿Conocemos tecnología, integraciones y rendimiento?

Consecuencia probable:
Exige prototipos, pruebas de concepto y reducción temprana de riesgos.

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

La adaptación del proceso, o **tailoring**, comienza comprendiendo el contexto y decidiendo qué rigor, evidencia y coordinación exige cada riesgo.

Dimensiones a la hora de adaptar un proceso:

- Incertidumbre de necesidad
- Incertidumbre técnica
- **Criticidad**
- Regulación y auditoría
- Reversibilidad
- Cadencia
- Escala y dependencias
- Madurez del producto

Pregunta diagnóstica:
¿Qué daño causaría un fallo?

Consecuencia probable:
Mayor rigor en revisión, pruebas, autorización, observabilidad y recuperación.

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

La adaptación del proceso, o **tailoring**, comienza comprendiendo el contexto y decidiendo qué rigor, evidencia y coordinación exige cada riesgo.

Dimensiones a la hora de adaptar un proceso:

- Incertidumbre de necesidad
- Incertidumbre técnica
- Criticidad
- **Regulación y auditoría**
- Reversibilidad
- Cadencia
- Escala y dependencias
- Madurez del producto

Pregunta diagnóstica:
¿Qué hechos deben demostrarse y durante cuánto tiempo?

Consecuencia probable:
Trazabilidad, segregación de funciones, registros y evidencias preservadas.

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

La adaptación del proceso, o **tailoring**, comienza comprendiendo el contexto y decidiendo qué rigor, evidencia y coordinación exige cada riesgo.

Dimensiones a la hora de adaptar un proceso:

- Incertidumbre de necesidad
- Incertidumbre técnica
- Criticidad
- Regulación y auditoría
- **Reversibilidad**
- Cadencia
- Escala y dependencias
- Madurez del producto

Pregunta diagnóstica:
¿Podemos deshacer el cambio con rapidez y sin pérdida?

Consecuencia probable:
Los cambios irreversibles requieren ensayo, copias, compatibilidad y planes de contingencia.

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

La adaptación del proceso, o **tailoring**, comienza comprendiendo el contexto y decidiendo qué rigor, evidencia y coordinación exige cada riesgo.

Dimensiones a la hora de adaptar un proceso:

- Incertidumbre de necesidad
- Incertidumbre técnica
- Criticidad
- Regulación y auditoría
- Reversibilidad
- **Cadencia**
- Escala y dependencias
- Madurez del producto

Pregunta diagnóstica:
¿Con qué frecuencia necesitamos entregar o recibir información?

Consecuencia probable:
Una cadencia alta favorece lotes pequeños y automatización.

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

La adaptación del proceso, o **tailoring**, comienza comprendiendo el contexto y decidiendo qué rigor, evidencia y coordinación exige cada riesgo.

Dimensiones a la hora de adaptar un proceso:

- Incertidumbre de necesidad
- Incertidumbre técnica
- Criticidad
- Regulación y auditoría
- Reversibilidad
- Cadencia
- **Escala y dependencias**
- Madurez del producto

Pregunta diagnóstica:
¿Cuántos equipos, proveedores y sistemas deben coordinarse?

Consecuencia probable:
Interfaces explícitas, integración temprana y acuerdos de servicio.

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

La adaptación del proceso, o **tailoring**, comienza comprendiendo el contexto y decidiendo qué rigor, evidencia y coordinación exige cada riesgo.

Dimensiones a la hora de adaptar un proceso:

- Incertidumbre de necesidad
- Incertidumbre técnica
- Criticidad
- Regulación y auditoría
- Reversibilidad
- Cadencia
- Escala y dependencias
- **Madurez del producto**

Pregunta diagnóstica:
¿Es un producto nuevo o un sistema en operación?

Consecuencia probable:
En un sistema existente se añaden diagnóstico, protección del comportamiento y migración.

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

La adaptación del proceso, o **tailoring**, comienza comprendiendo el contexto y decidiendo qué rigor, evidencia y coordinación exige cada riesgo.

Dimensiones a la hora de adaptar un proceso:

- Incertidumbre de necesidad
- Incertidumbre técnica
- Criticidad
- Regulación y auditoría
- Reversibilidad
- Cadencia
- Escala y dependencias
- Madurez del producto

Estas dimensiones no deciden automáticamente una metodología.

Ayudan a formular relaciones justificables entre riesgo y control.

Cada **contexto** exige un **proceso proporcionado**

El **resultado de la adaptación** debe ser un **proceso mínimo y suficiente**, con los controles necesarios y sin actividades carentes de propósito. Como mínimo debe permitir:

- seleccionar trabajo con un propósito y un responsable claros;
- hacer visibles dependencias, bloqueos y límites de capacidad;
- construir un resultado integrado y potencialmente utilizable;
- verificar criterios funcionales, de calidad y de cumplimiento;
- decidir si se entrega, se corrige, se descarta o se investiga más;
- aprender tanto del producto como de la forma de trabajo.

Con estas ideas ya podemos **estudiar una metodología concreta**.

MÉTRICA versión 3 ofrece una estructura completa para comprender qué procesos, actividades, productos y responsabilidades intervienen en el desarrollo de un sistema de información.

2.2 MÉTRICA versión 3

Publicada por el **Ministerio de Administraciones Públicas en 2001** como metodología para **planificar, desarrollar y mantener sistemas de información**.

2.2 MÉTRICA versión 3

Publicada por el **Ministerio de Administraciones Públicas en 2001** como metodología para **planificar, desarrollar y mantener sistemas de información**.

Su organización por procesos toma como referencia los procesos del ciclo de vida del software de la norma 12207 de la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional (ISO/IEC).

Admite desarrollos estructurados y orientados a objetos; en esta asignatura se utilizará principalmente la perspectiva orientada a objetos.

2.2 MÉTRICA versión 3

Sus **objetivos** abarcan **todo el ciclo de vida**:

- alinear los sistemas de información con la estrategia de la organización,
- atender las necesidades de los usuarios,
- mejorar productividad y reutilización,
- facilitar la adaptación a los cambios y
- preparar la operación, el mantenimiento y el uso del sistema.

La atención a requisitos, productos revisables y responsabilidades mantiene conectadas las decisiones **desde la planificación hasta la evolución en servicio**.

2.2 MÉTRICA versión 3

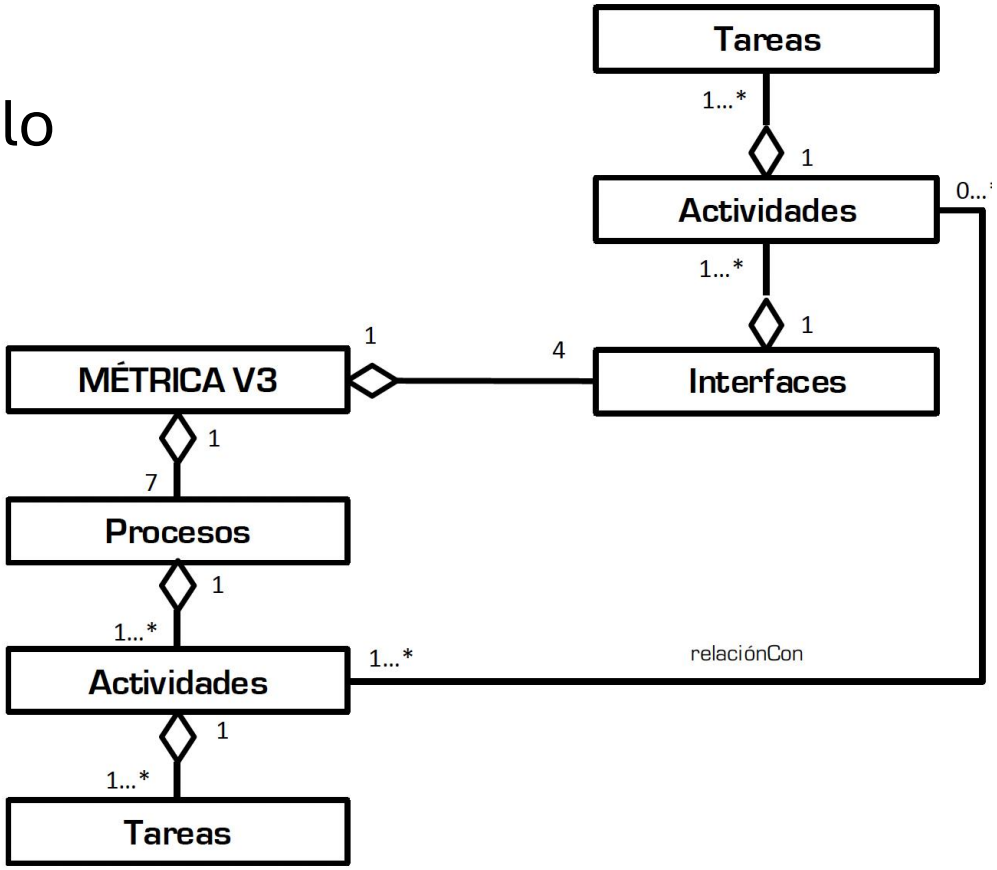
MÉTRICA 3 organiza el trabajo en niveles:

- **Procesos**: producen los resultados del ciclo de vida (persiguen grandes resultados). Se descomponen en:

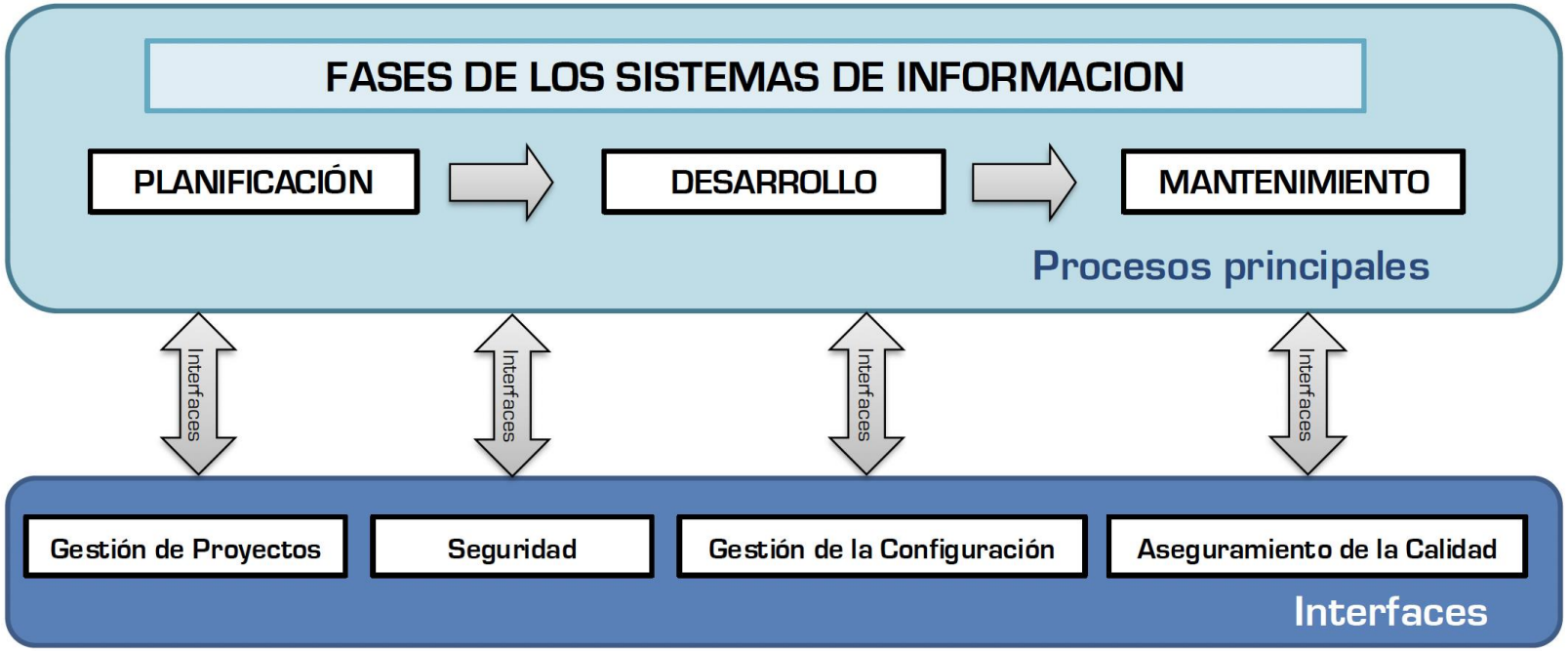
  > **Actividades:** agrupan objetivos intermedios. Se desglosan en:

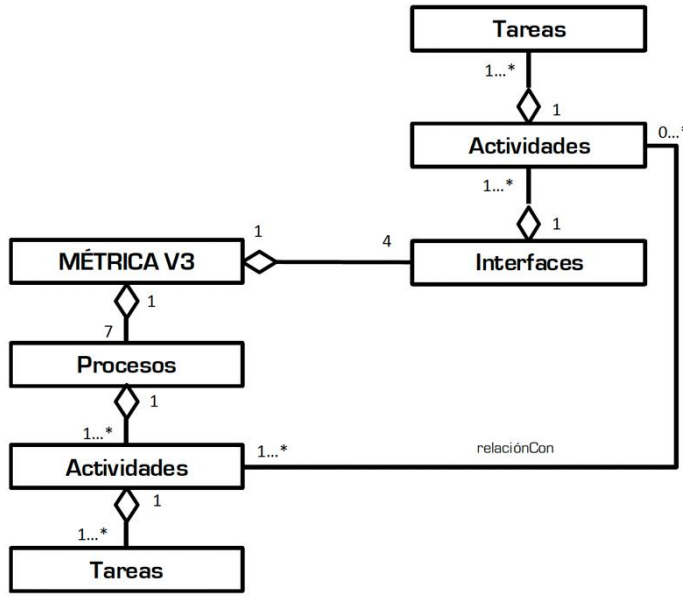
  >> **Tareas:** describen el trabajo concreto, identificando productos de entrada y salida, participantes y técnicas o prácticas aplicables.

- **Interfaces**: aportan gestión y control de forma transversal.



2.2 MÉTRICA versión 3





MÉTRICA versión 3: resumen de los siete procesos

PLANIFICACIÓN

DESARROLLO

MANTENIMIENTO

Sigla	Proceso	Finalidad
PSI	Planificación de Sistemas de Información	Alinear los sistemas, la información y las iniciativas con los objetivos de la organización.
EVS	Estudio de Viabilidad del Sistema	Estudiar alternativas y recomendar una solución viable antes de comprometer el desarrollo.
ASI	Análisis del Sistema de Información	Especificar qué debe satisfacer el sistema, su alcance, requisitos, modelos e interfaces.
DSI	Diseño del Sistema de Información	Definir la solución técnica con detalle suficiente para construirla y verificarla.
CSI	Construcción del Sistema de Información	Preparar el entorno, desarrollar, probar e integrar los componentes y productos necesarios.
IAS	Implantación y Aceptación del Sistema	Incorporar el sistema a su entorno, migrar, formar, probar, aceptar y preparar la operación.
MSI	Mantenimiento de Sistemas de Información	Analizar e implantar cambios correctivos y evolutivos durante la vida en servicio.

2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Planificación del Sistema de Información

2.2 MÉTRICA versión 3: procesos



Establecer un **marco estratégico** de referencia para el desarrollo de SI que responda a los objetivos estratégicos de la organización.

Aspectos incluidos:

Planificación del Sistema de Información

Estructura organizativa
Información relevante
Entorno tecnológico actual
Estándares

→ PSI →

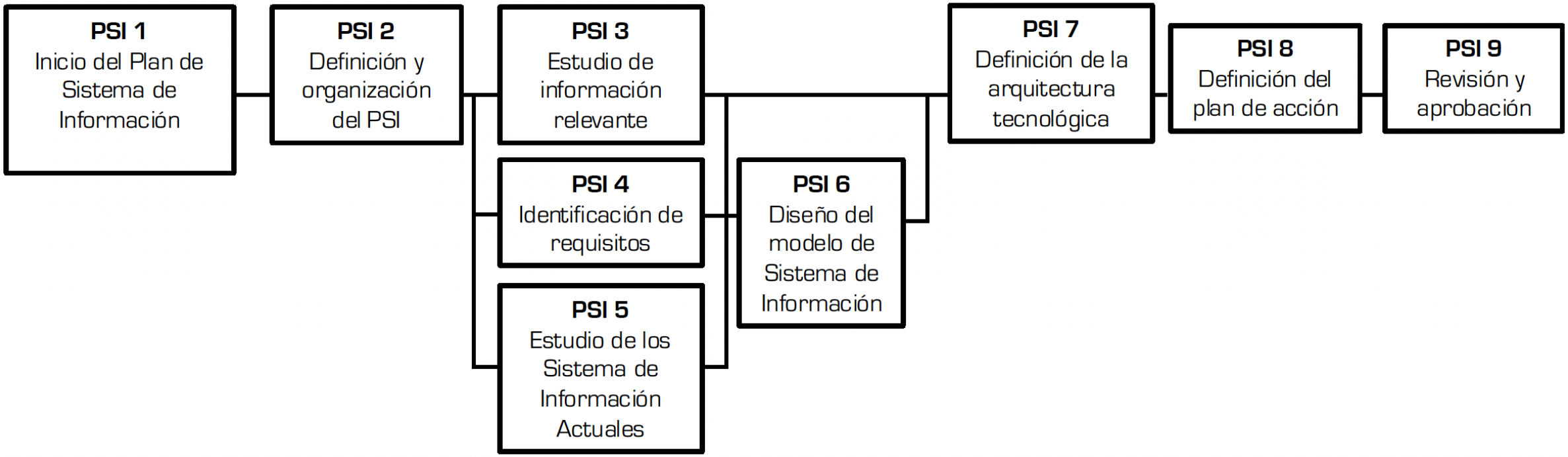
- Descripción de la situación actual.
- Modelos de la arquitectura de información.
- Propuesta y prioridad de los proyectos futuros.
- Requisitos.
- Calendario de desarrollos.
- Evaluación de los recursos necesarios.
- Plan de acción

2.2 MÉTRICA versión 3 : procesos

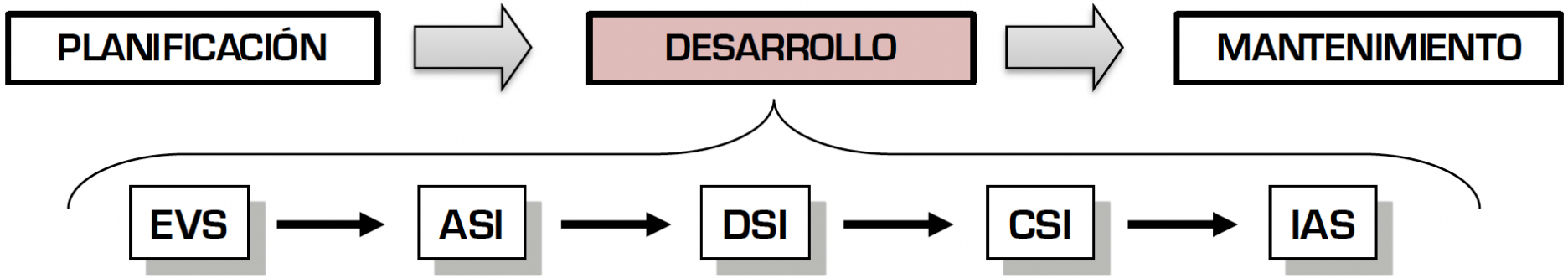


Objetivo:

- Obtener un marco de referencia para el desarrollo de S.I. que responda a los objetivos estratégicos de la organización.



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

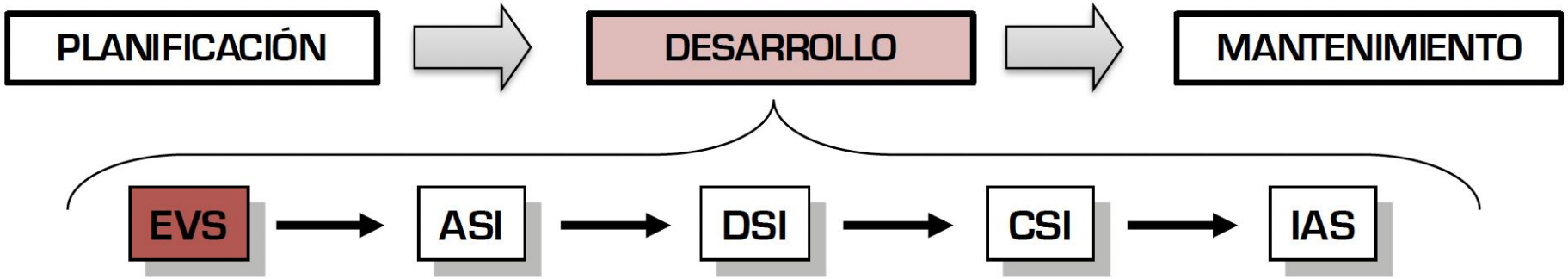


Actividades y tareas que se deben llevar a cabo para desarrollar un sistema (ISO 12.207) – Modelo cascada

Subfases:

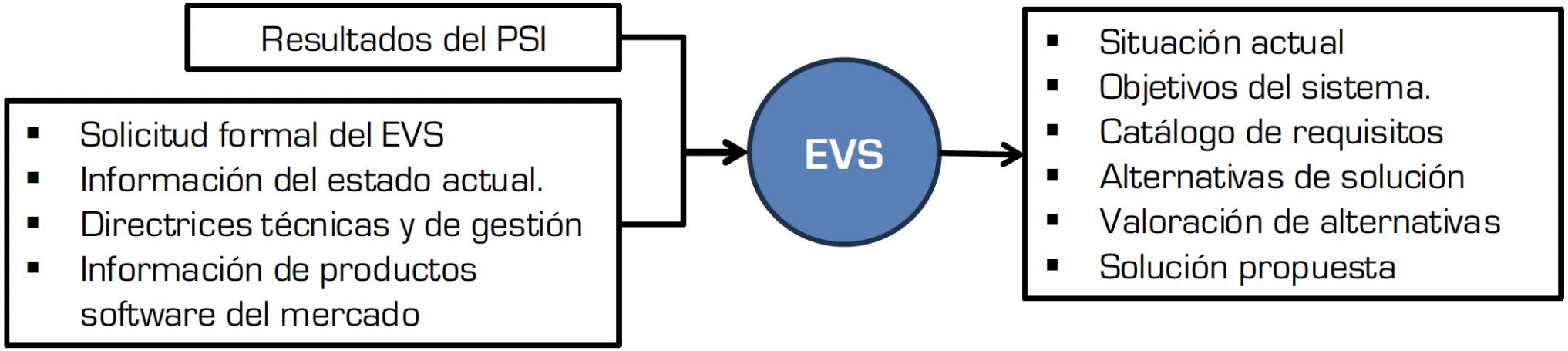
- Estudio de Viabilidad del Sistema (**EVS**).
- Análisis del Sistema de Información (**ASI**).
- Diseño del Sistema de Información (**DSI**).
- Construcción del Sistema de Información (**CSI**).
- Implantación y Aceptación del Sistema (**IAS**).

2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

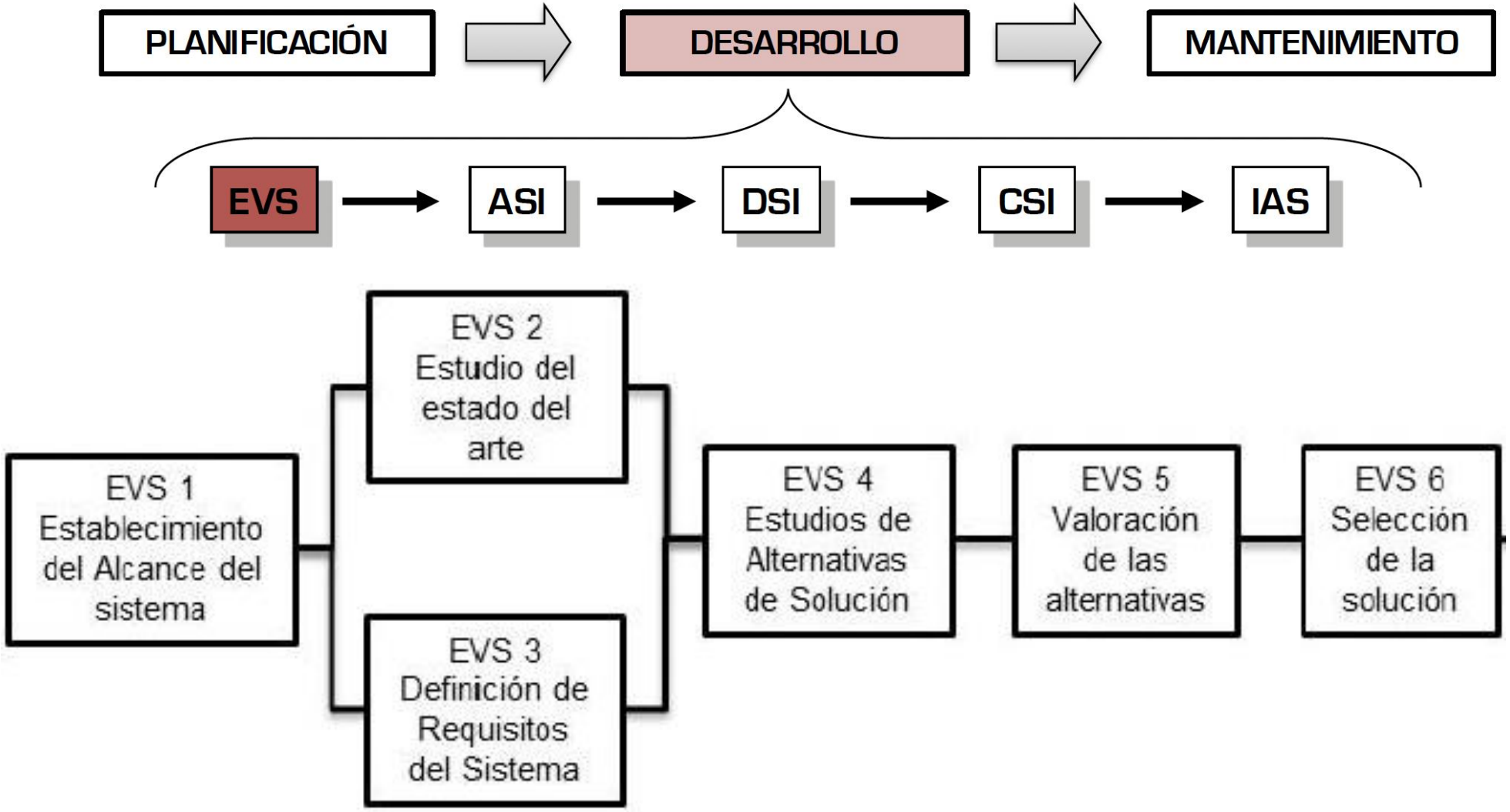


Estudio de viabilidad del sistema (EVS)

- Evalúa si un sistema es viable y merece desarrollarse.
- Analiza la situación actual, propone alternativas y selecciona la mejor opción.



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Ejemplo Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

Caso de ejemplo: Biblioteca universitaria

Problema: sistema obsoleto, sin reservas online ni catálogo digital integrado.
Objetivo: modernizar gestión de préstamos y acceso a recursos digitales.

Alternativas de la solución:
A1. Desarrollo a medida: caro, lento, flexible.
A2. Software existente: probado, rápido, coste moderado.
A3. Externalización (SaaS): fácil, pero dependencia.
A4. No hacer nada: barato, no resuelve problemas.

2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Ejemplo Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

Caso de ejemplo: Biblioteca universitaria

Problema: sistema obsoleto, sin reservas online ni catálogo d
Objetivo: modernizar gestión de préstamos y acceso a recur

Alternativas de la solución:
A1. Desarrollo a medida: caro, lento, flexible.
A2. Software existente: probado, rápido, coste moderado.
A3. Externalización (SaaS): fácil, pero dependencia.
A4. No hacer nada: barato, no resuelve problemas.

Evaluación de alternativas:

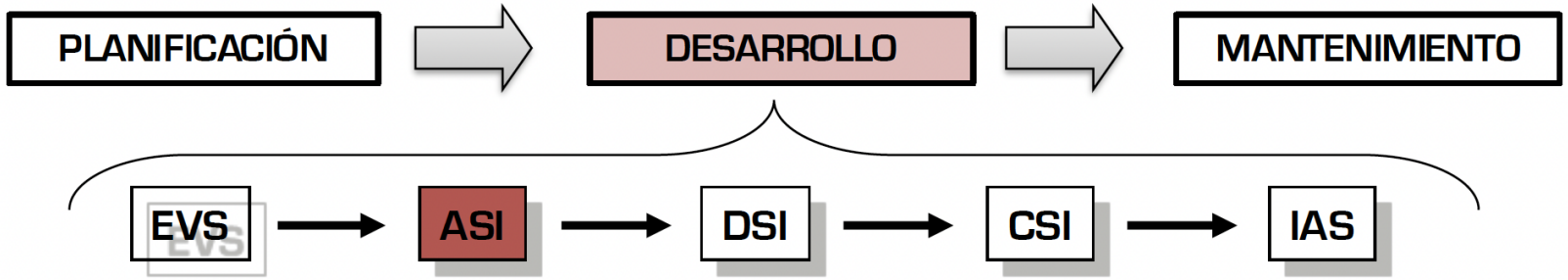
Técnica: A2 más equilibrada.
Económica: A2 coste moderado.
Organizativa: A2 buena adaptación.
Legal: todas viables (revisar A3).

Se elige **A2 (software existente)** por equilibrio técnico y económico.

Duración: 6 meses.
Selección → Integración → Migración → Formación → Despliegue.

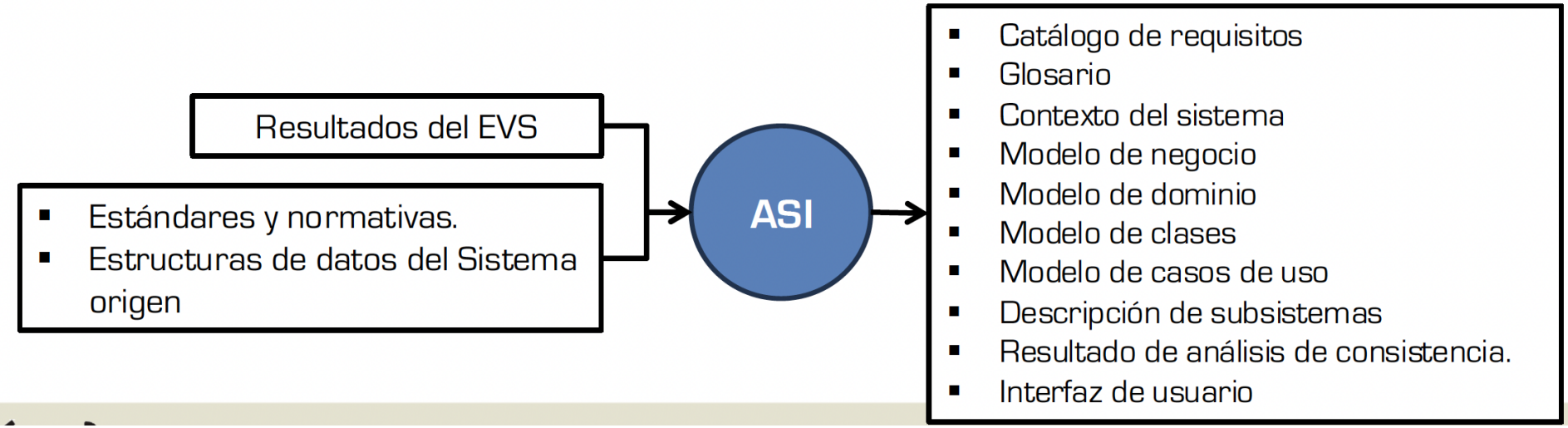
2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Desarrollo de Sistemas de Información



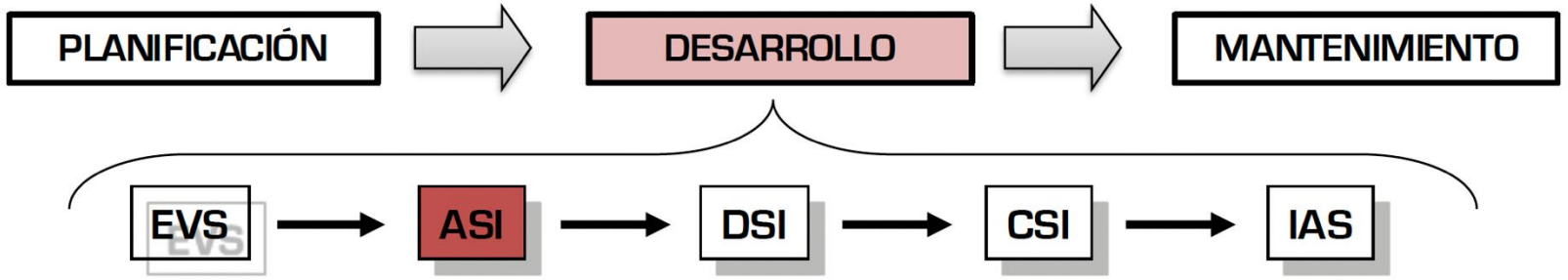
Análisis del Sistema de Información (ASI)

- Obtención de una especificación detallada del sistema que satisfaga las necesidades de los usuarios y sirva de base para el diseño del sistema.



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Desarrollo de Sistemas de Información





2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Ejemplo Análisis del Sistema de Información (ASI)

Caso de ejemplo: Biblioteca universitaria

Requisitos del sistema

a) Requisitos funcionales (qué hace el sistema):

- **Gestión de usuarios:** alta, baja y modificación de estudiantes y personal.
- **Catálogo online:** consulta del inventario de libros y recursos digitales.
- **Reservas y préstamos:** permitir reservar y renovar ejemplares en línea.
- **Gestión de inventario:** control de ejemplares disponibles, prestados y en mantenimiento.
- **Alertas y notificaciones:** avisos por correo o app de vencimiento de préstamos.

b) Requisitos no funcionales:

- Disponibilidad 24/7.
- Interfaz web responsive (PC, móvil, tablet).
- Cumplimiento de RGPD (protección de datos).
- Tiempo máximo de respuesta < 3 segundos.

2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Modelado de Procesos:

Proceso de préstamo de libro:

1. Usuario busca libro en el catálogo
2. El sistema muestra disponibilidad
3. Usuario solicita préstamo
4. El sistema registra préstamo y actualiza inventario
5. Se genera notificación con fecha de devolución

Modelado de Datos:

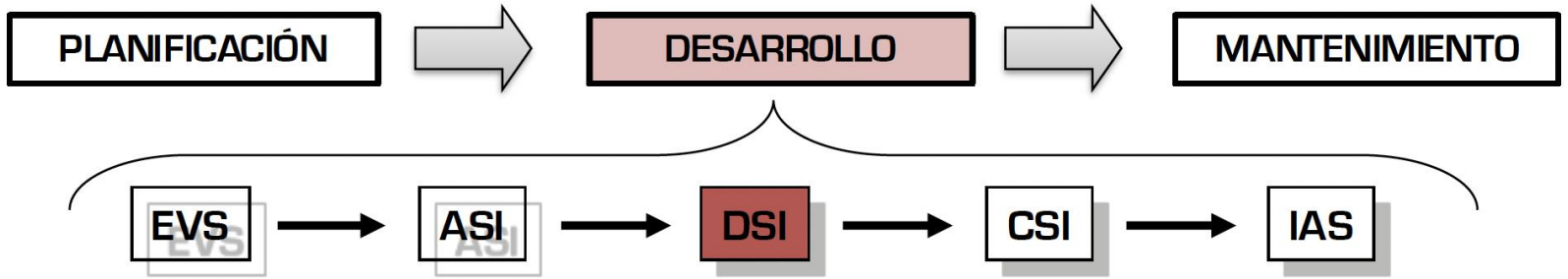
Entidades principales:

- Usuario (id_usuario, nombre, email, tipo)
- Libro (id_libro, título, autor, ISBN)
- Ejemplar (id_ejemplar, id_libro, estado)
- Préstamo (id_prestamo, id_usuario, id_ejemplar, fecha_inicio, fecha_fin)

Entregable final: ERSI (documento de especificación de requisitos)

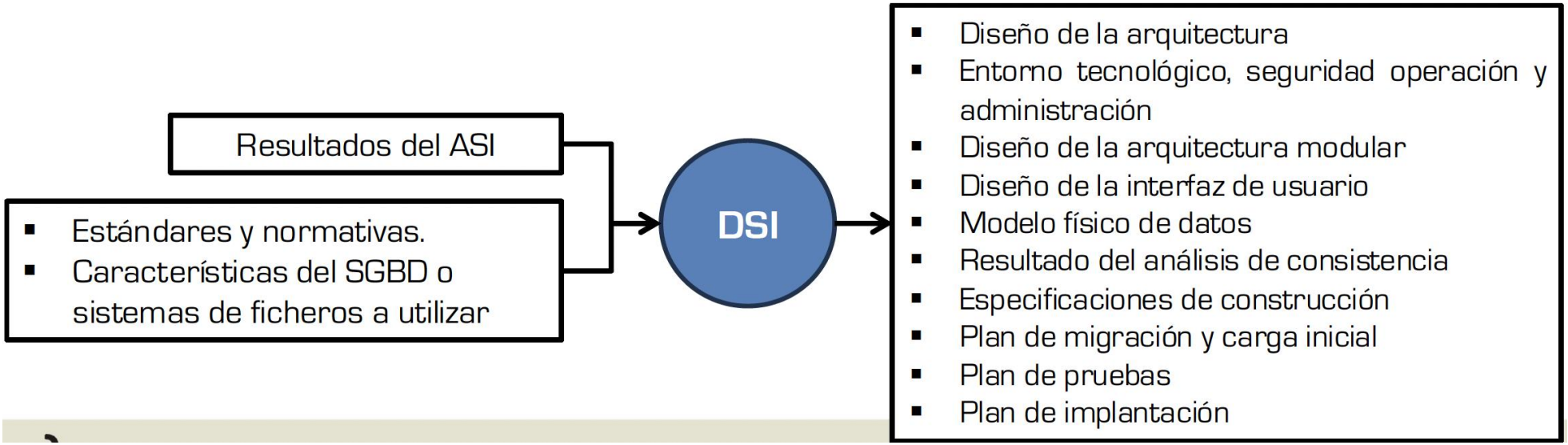
2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Desarrollo de Sistemas de Información



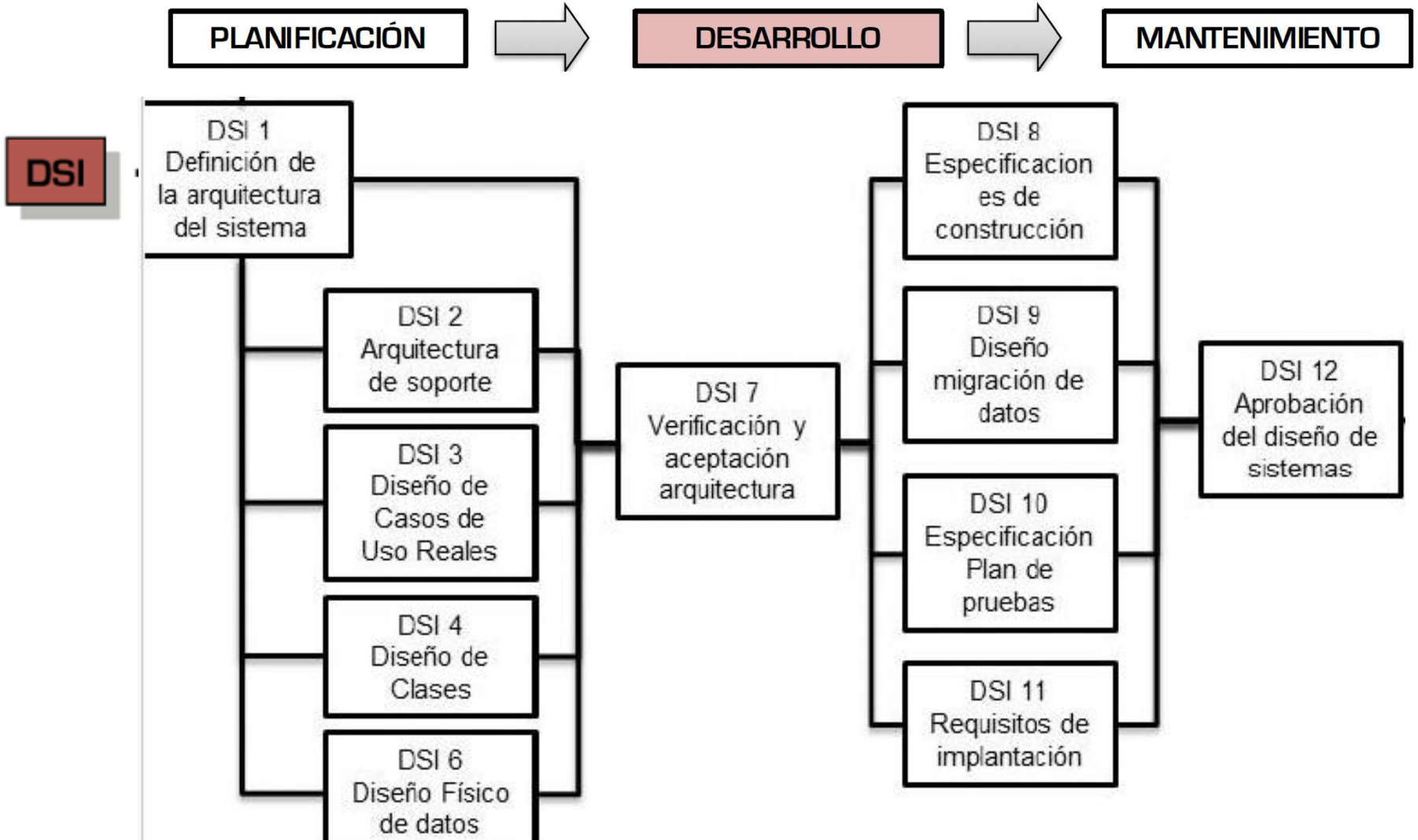
Diseño del Sistema de Información (DSI)

- Definición de la arquitectura del sistema y del entorno que le va a dar soporte, junto con la especificación de los componentes del sistema.



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Desarrollo de Sistemas de Información



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Ejemplo Diseño del Sistema de Información (DSI)

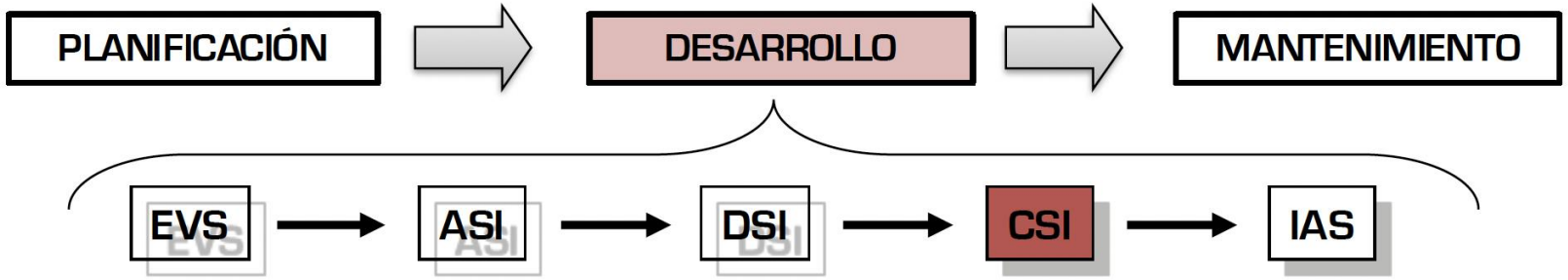
Caso de ejemplo: Biblioteca universitaria

Arquitectura del sistema
- Arquitectura cliente/servidor web
- Base de datos relacional (ej. PostgreSQL)
- Backend: API REST en Java/Python
- Frontend: aplicación web en React/Angular
- Módulos principales: usuarios, catálogo, préstamos, inventario, notificaciones

Diseño de interfaces de usuario:
Pantallas principales (prototipos simples):
Login: usuario + contraseña.
Catálogo: buscador, filtros, lista de resultados.
Ficha de libro: datos del libro + ejemplares disponibles.
Gestión de usuario: historial de préstamos, renovaciones.
Panel de administrador: alta/baja de libros, control de inventario.

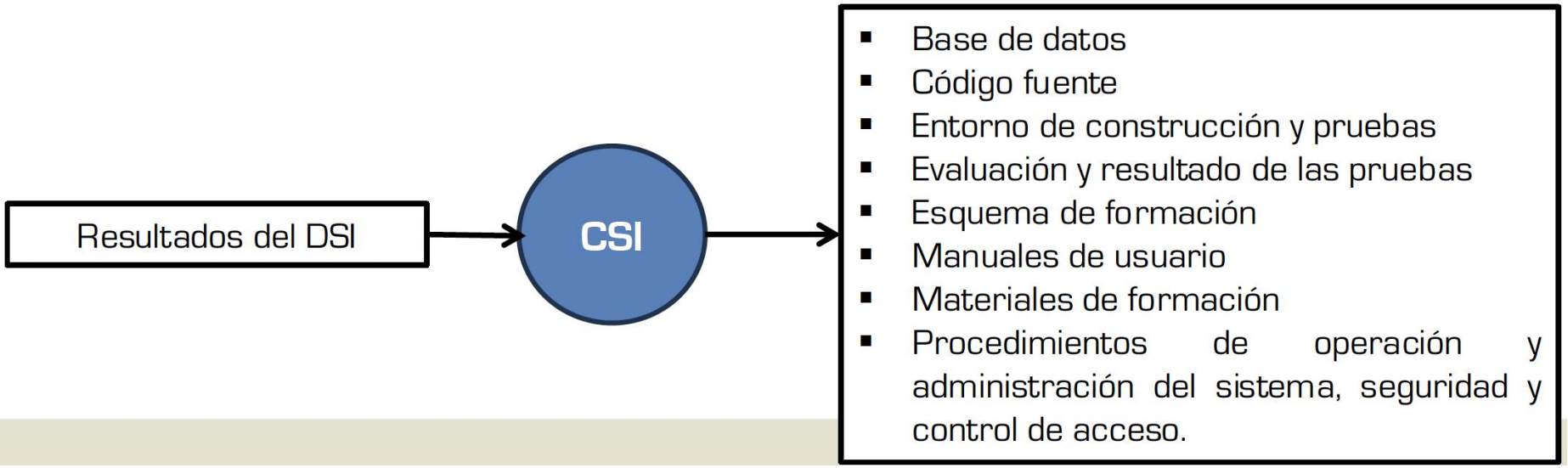
2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Desarrollo de Sistemas de Información



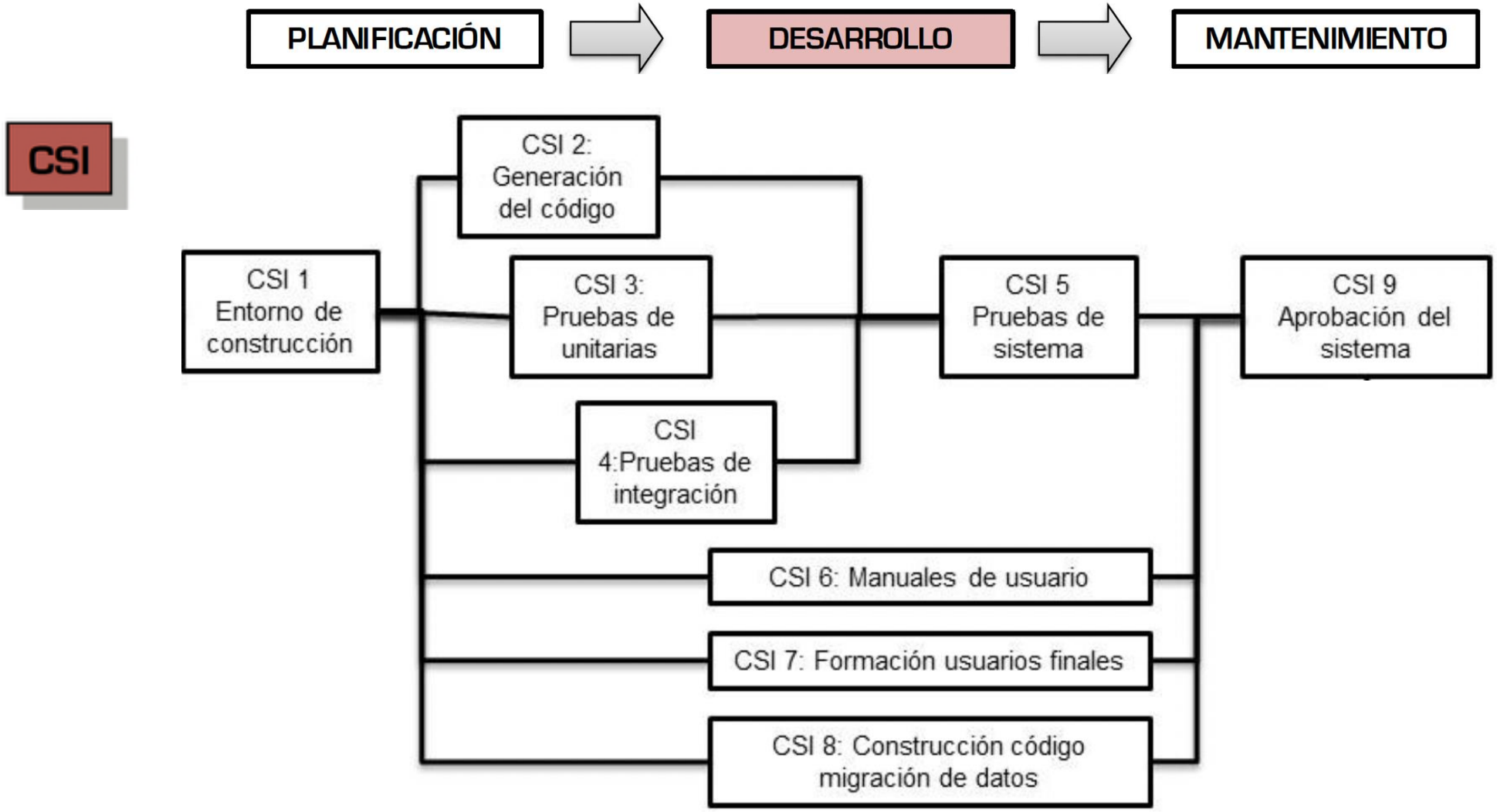
Construcción del Sistema de Información (CSI)

- Generar el código del Sistema, desarrollar los procedimientos de operación y seguridad y elaborar los manuales de usuario final y de explotación.



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Desarrollo de Sistemas de Información



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Ejemplo Construcción del Sistema de Información (CSI)

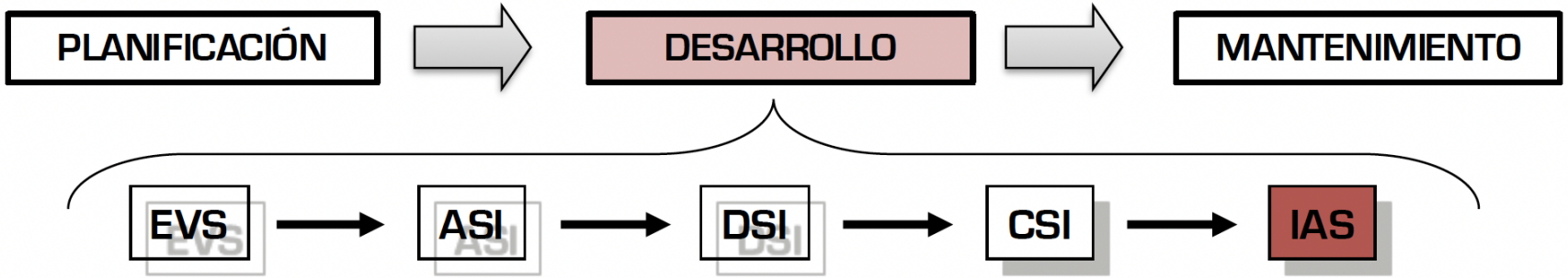
Caso de ejemplo: Biblioteca universitaria

Actividades del proceso de construcción del sistema

✓ Configuración del entorno: GitHub, Java, React, PostgreSQL
✓ Codificación módulo de usuarios y pruebas unitarias
✓ Integración catálogo web con BD y API REST
✓ Prueba completa: buscar → reservar → actualizar inventario → notificación
✓ Aceptación: bibliotecarios prueban el sistema
✓ Preparación: migración de datos, manuales, plan de puesta en marcha

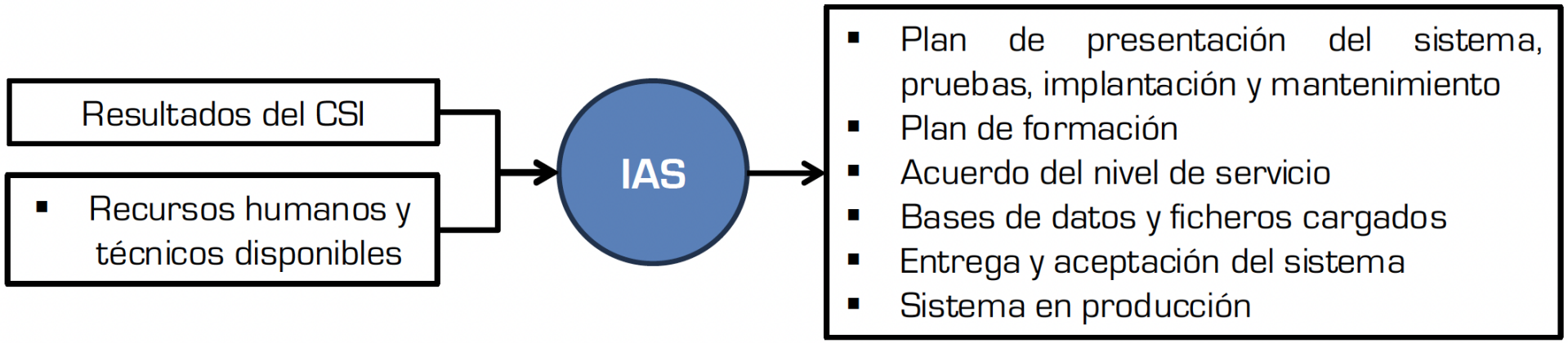
2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Desarrollo de Sistemas de Información



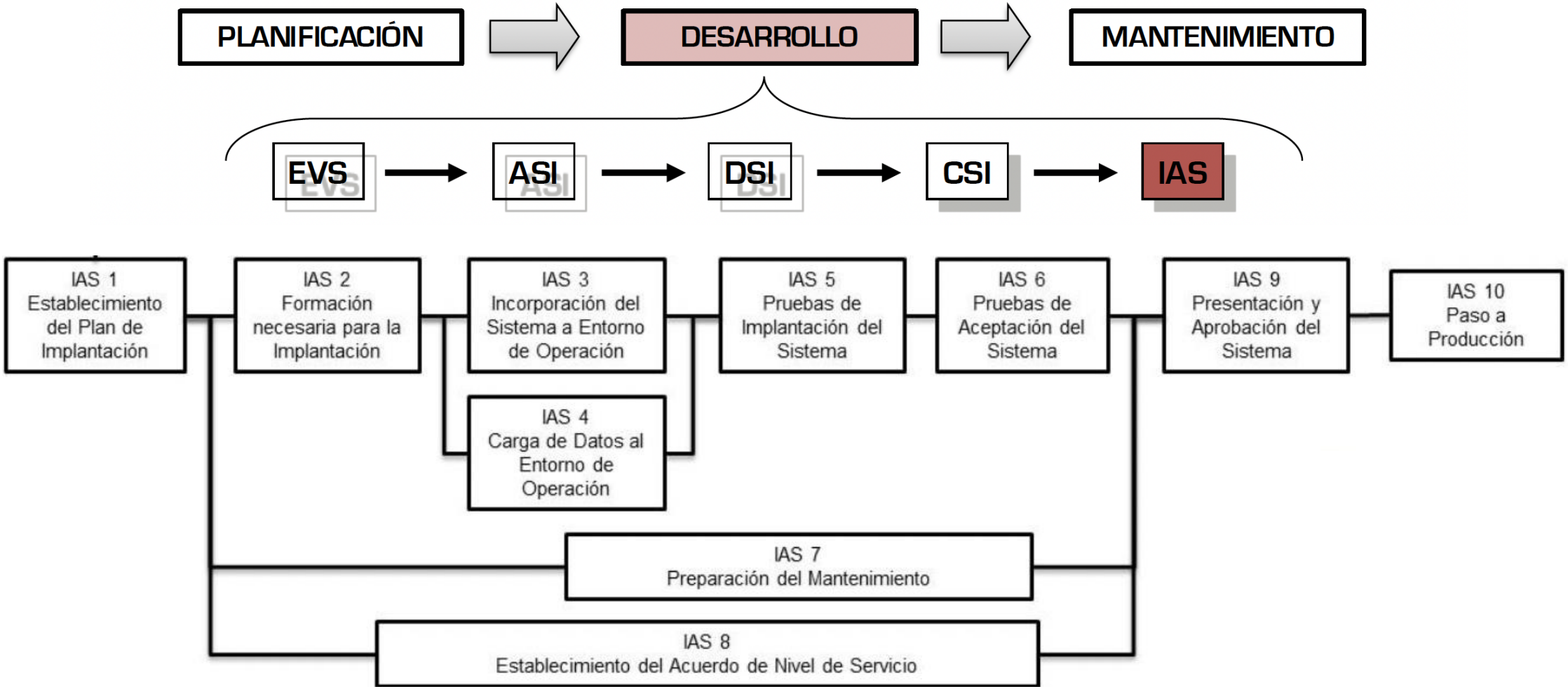
Implantación y Aceptación del Sistema (IAS)

- Este proceso tiene como objetivo principal la entrega y aceptación del sistema en su totalidad, y el paso a producción del mismo



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Desarrollo de Sistemas de Información



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

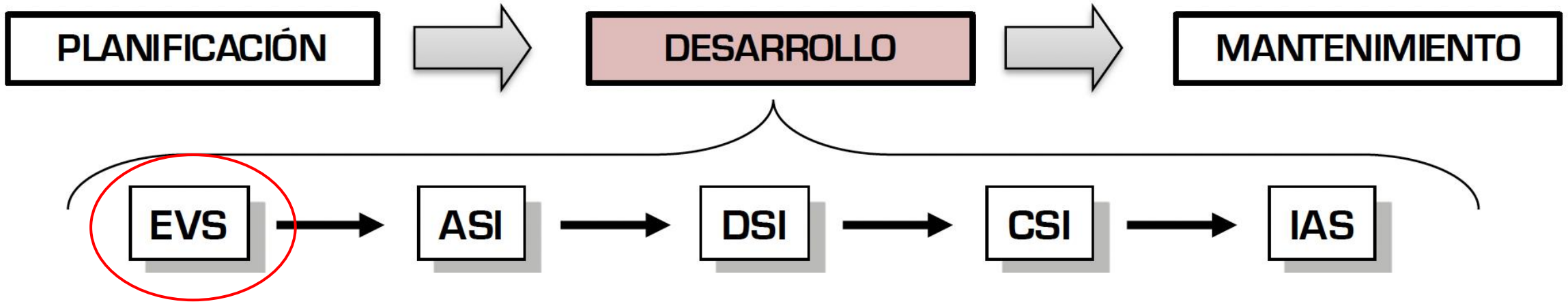
Ejemplo Implantación y Aceptación del Sistema (IAS)

Caso de ejemplo: Biblioteca universitaria

Actividades del proceso de Implantación y Aceptación del sistema

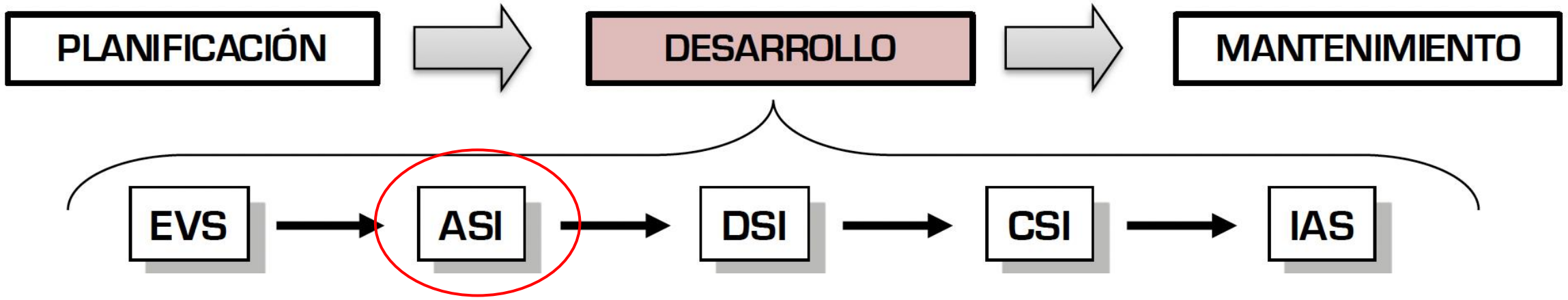
- ✓ Instalación del sistema en servidores de la UV
- ✓ Migración del catálogo de libros desde la aplicación antigua
- ✓ Talleres de formación a bibliotecarios y guías para estudiantes
- ✓ Pruebas reales de préstamos y notificaciones
- ✓ Apertura oficial al inicio del semestre y monitorización inicial
- ✓ Firma del acta de aceptación por la dirección de la biblioteca

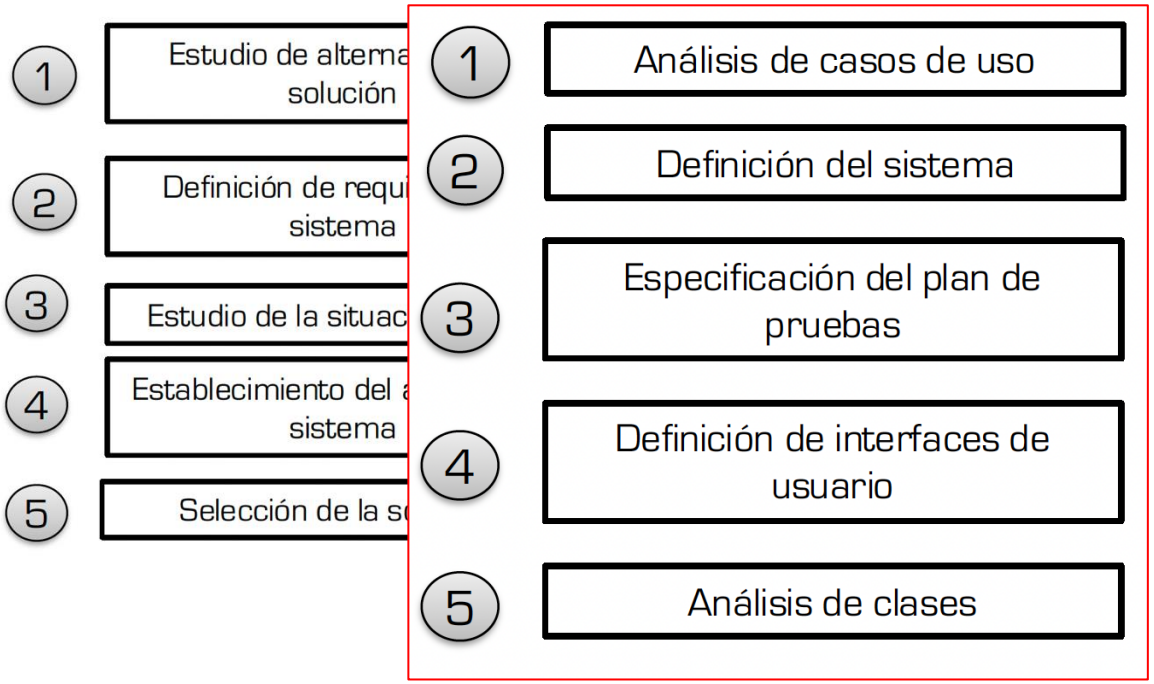
2.2 MÉTRICA versión 3: procesos (resumen desarrollo)



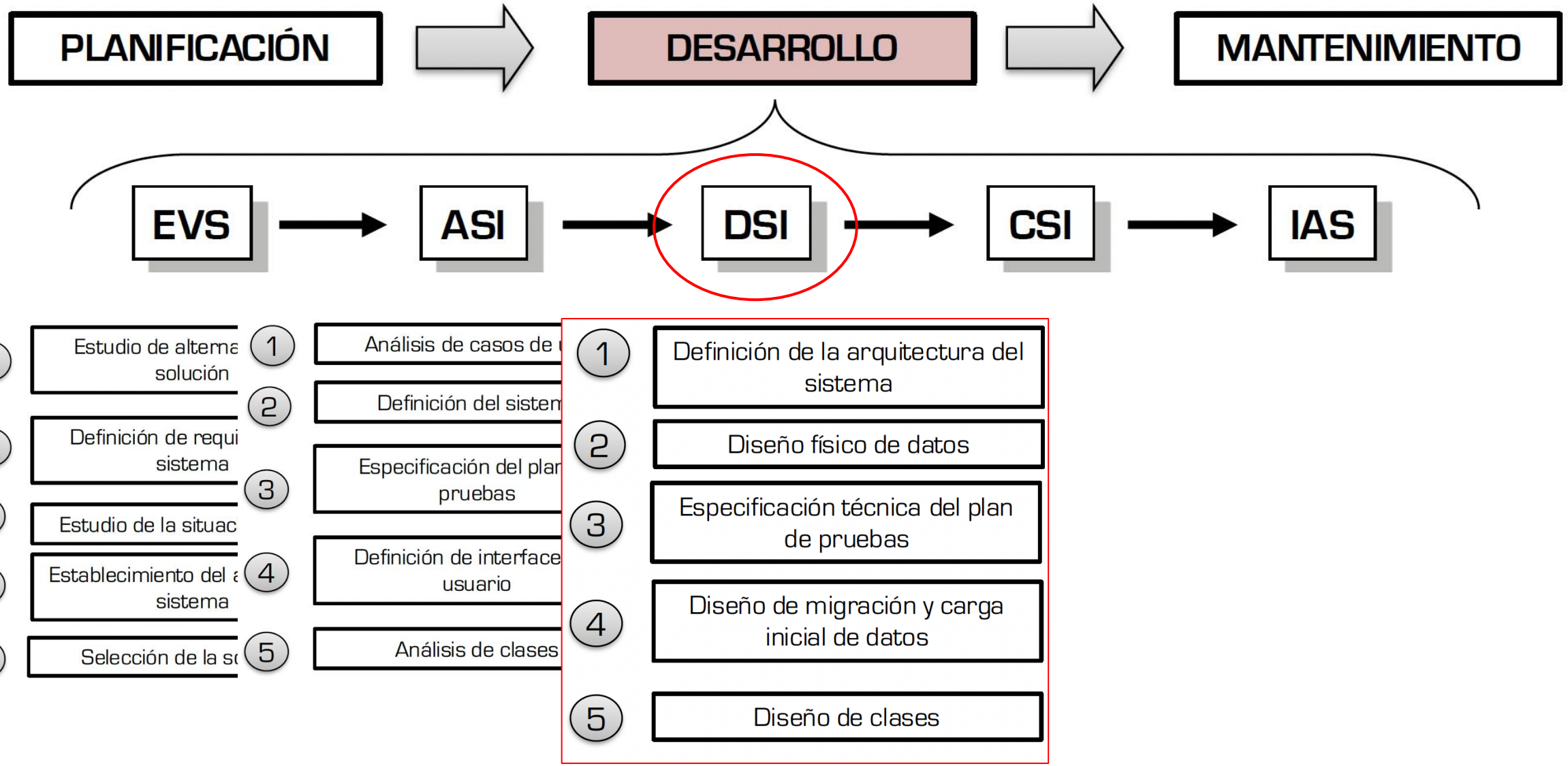
1. Estudio de alternativas de solución
2. Definición de requisitos del sistema
3. Estudio de la situación actual
4. Establecimiento del alcance del sistema
5. Selección de la solución

2.2 MÉTRICA versión 3: procesos resumen desarrollo)

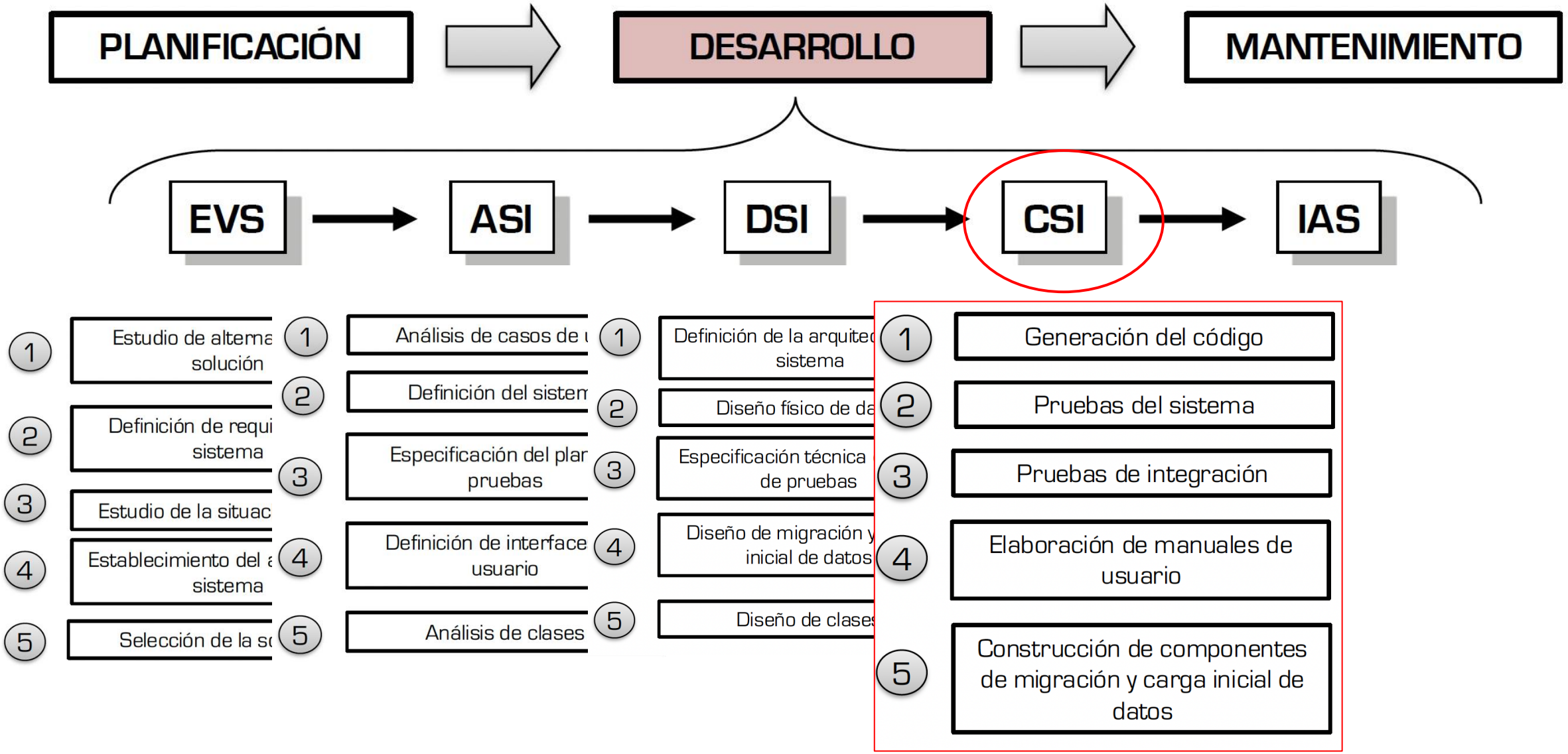




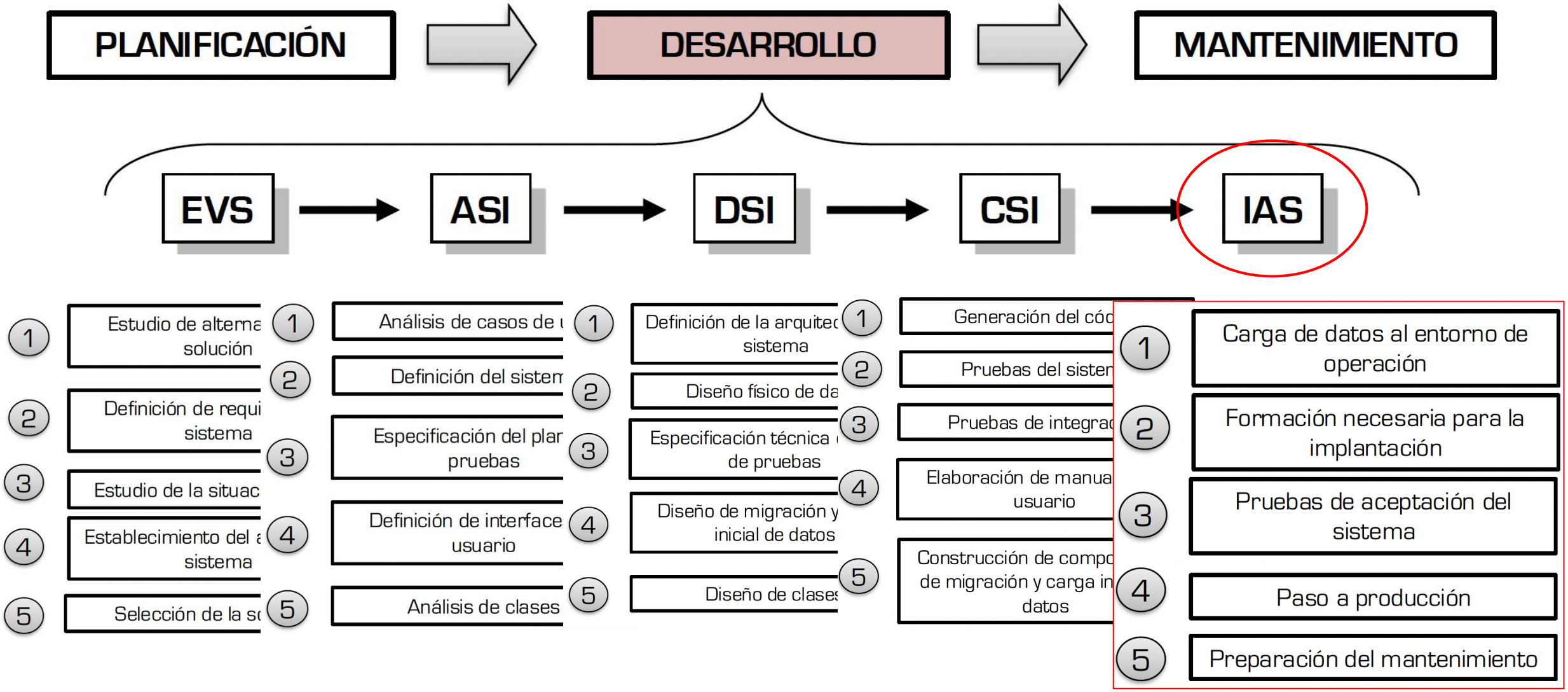
2.2 MÉTRICA versión 3: procesos resumen desarrollo)



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos resumen desarrollo)



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos resumen desarrollo)

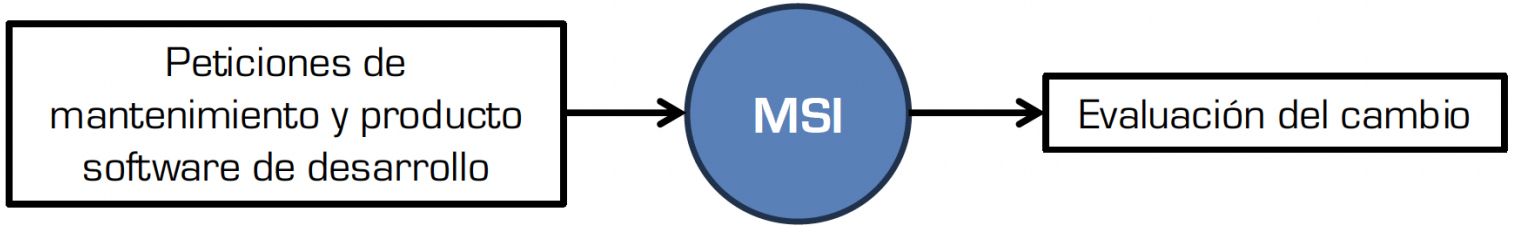


2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Mantenimiento de Sistemas de Información



Cambios que se han de realizar sobre el software una vez este ha sido implementado y probado.



Tipos de mantenimientos:

- **Correctivo**. Para la depuración y corrección de errores.
- **Evolutivo**. Para adaptar el software a la introducción de posibles mejoras futuras. Implica la ejecución de nuevo de las fases de diseño y codificación.
- **Adaptativo**. Para acomodar el software a modificaciones de su entorno externo.
- **Perfectivo**. Para mejorar la calidad interna de los sistemas.

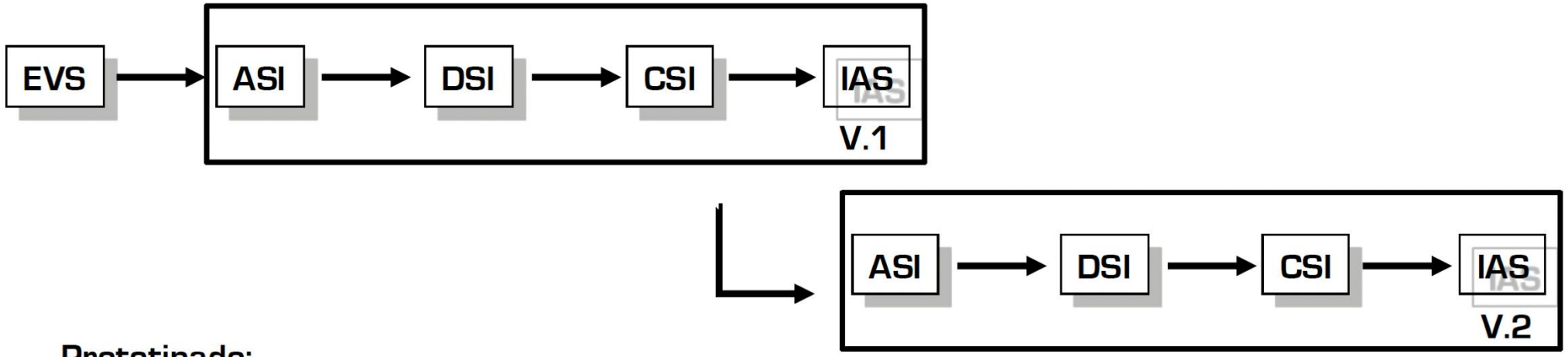
2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Estrategias de aplicación

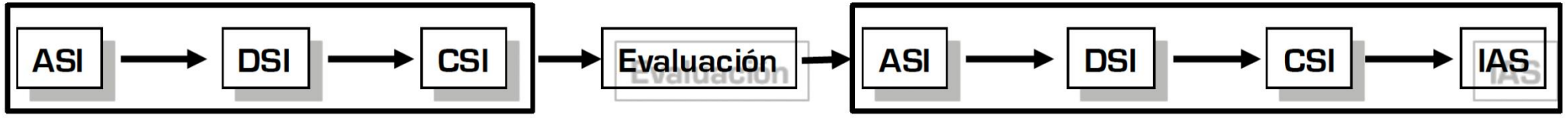
En cascada:



En versiones:



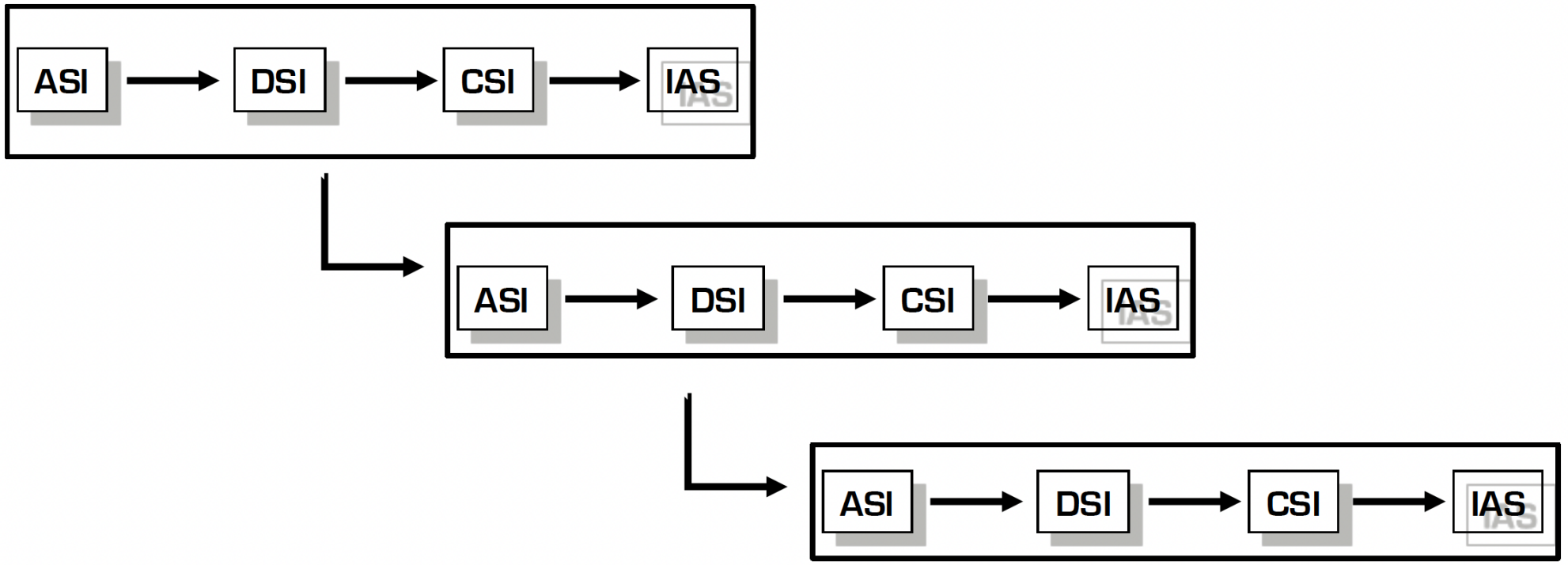
Prototipado:



2.2 MÉTRICA versión 3: procesos

Estrategias de aplicación

Iterativo:



2.2 MÉTRICA versión 3: interfaces

2.2 MÉTRICA versión 3: interfaces

Gestión de Proyectos	Seguridad	Gestión de la Configuración	Aseguramiento de la Calidad

Definen una serie de actividades de tipo organizativo o de soporte al proceso de desarrollo y a los productos.

¿Por qué son importantes?

- Acompañan a **todas las fases**: desde la planificación hasta la implantación.
- No generan un producto funcional como tal, pero garantizan que el sistema se desarrolle de forma **organizada, segura y con calidad**.
- Se suelen representar como un **eje horizontal** que atraviesa las fases verticales del ciclo de vida.

2.2 MÉTRICA versión 3: interfaces

Gestión de Proyectos	Seguridad	Gestión de la Configuración	Aseguramiento de la Calidad

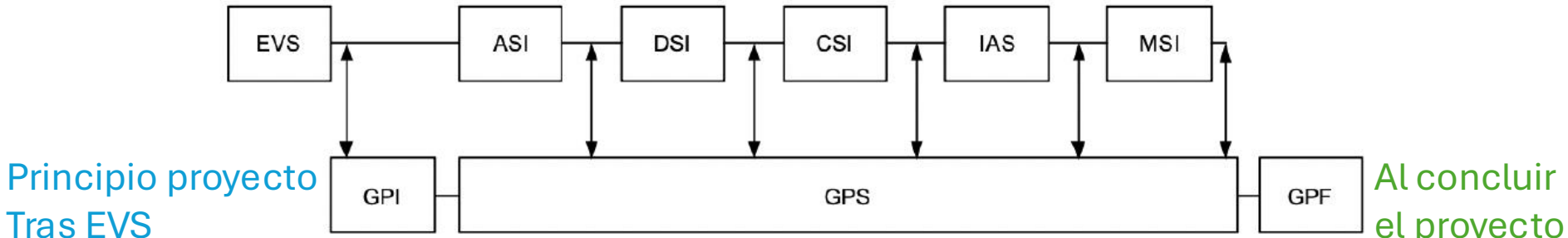
Gestión de Proyectos

- Planificación, seguimiento y control de actividades y recursos

GPI ▪ Actividades de Inicio del Proyecto. Estimación de esfuerzo + Planificación del proyecto

GPS ▪ Actividades de Seguimiento y Control. Vigilar el correcto desarrollo de las actividades y tareas

GPF ▪ Actividades de Finalización del Proyecto. Cierre de proyecto + Registro de la document. de gestión



2.2 MÉTRICA versión 3: interfaces

Ejemplo Gestion de Proyectos

Caso de ejemplo: Biblioteca universitaria

Si seguimos el caso de la **biblioteca universitaria**:

- En la **planificación** se definen los hitos: análisis → diseño → construcción → implantación, se estiman los recursos humanos y se elabora el plan del proyecto.
- En el **seguimiento**, se revisa semanalmente el avance del proyecto.
- En el **cierre**, se documenta la experiencia para futuros proyectos de la universidad.

2.2 MÉTRICA versión 3: interfaces

Gestión de Proyectos	**Seguridad**	Gestión de la Configuración	Aseguramiento de la Calidad

Seguridad

- Estudio de riesgos y mecanismos de seguridad.
  - Seguridad intrínseca del sistema de información.
  - Seguridad del propio proceso de desarrollo.
- Aceptar un nivel de riesgo → Centrase en los aspectos más importantes en función de los recursos disponibles.
- Incluye controles de acceso, copias de seguridad, políticas de recuperación y cumplimiento normativo.

2.2 MÉTRICA versión 3: interfaces

Ejemplo Seguridad

Caso de ejemplo: Biblioteca universitaria

Si seguimos el caso de la **biblioteca universitaria**:

1. **Análisis de riesgos de seguridad** (accesos indebidos, pérdida de información, etc.)
2. **Medidas de protección durante el desarrollo** (Copias de seguridad periódicas, etc.)
3. **Medidas de seguridad en el sistema implantado**
   - **Autenticación**: acceso al sistema con credenciales UV (Single Sign-On).
   - **Autorización**: perfiles con permisos diferenciados (estudiante, bibliotecario, administrador).
   - **Protección de datos**: encriptación de contraseñas y comunicaciones seguras (HTTPS).
   - **Disponibilidad**: plan de contingencia con copias de seguridad diarias y servidores redundantes.
4. **Supervisión y auditoría** (registro de logs de acceso, etc.)

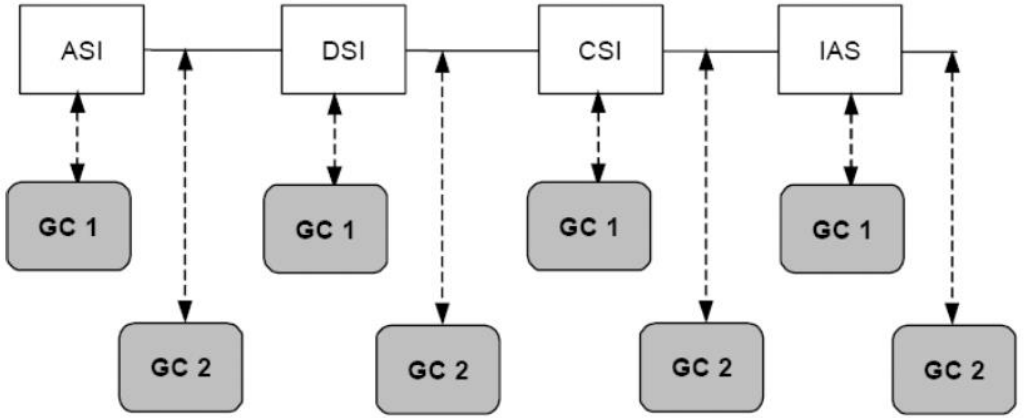
2.2 MÉTRICA versión 3: interfaces

Gestión de Proyectos	Seguridad	**Gestión de la Configuración**	Aseguramiento de la Calidad

Gestión de la Configuración

Se encarga de **controlar y registrar todos los productos generados durante el ciclo de vida** (documentos, código, modelos, manuales, datos, etc.), garantizando:

- **Identificación única** de cada elemento (versión, autor, fecha).
- **Control de cambios**, de forma que cualquier modificación quede registrada y autorizada.
- **Trazabilidad**, permitiendo saber qué versión del código corresponde a qué documento de diseño o requisitos.
- **Integridad**, evitando inconsistencias entre versiones.



2.2 MÉTRICA versión 3: interfaces

Ejemplo Gestión de la Configuración

Caso de ejemplo: Biblioteca universitaria

Si seguimos el caso de la **biblioteca universitaria**:

Control de versiones

- Uso de **GitHub/GitLab** para código con ramas (main, develop, feature/reservas).
- Versionado de documentos oficiales: ERSI_v1.0.docx, ERSI_v1.1.docx.
- Nomenclatura estándar para facilitar búsqueda y control.

Control de cambios

- Cualquier modificación del modelo de datos se registra en un **ticket**.
- Ejemplo: cambio de atributo en la tabla **Préstamo** (se añade campo *renovaciones*).
- Se aprueba el cambio, se actualizan documentos de diseño y código, y se versiona todo de nuevo.

2.2 MÉTRICA versión 3: interfaces

Gestión de Proyectos	Seguridad	Gestión de la Configuración	Aseguramiento de la Calidad

Aseguramiento de Calidad

- Referencia para la definición y ejecución de planes de calidad aplicables a proyectos concretos.
  - Equipo independiente.
  - Actividades de evaluación de calidad → Reducir, eliminar y prevenir las deficiencias de calidad y alcanzar las prestaciones y servicios esperados.
  - Se centra en garantizar que tanto los **procesos** como los **productos** del desarrollo cumplen unos estándares de calidad previamente definidos.
  - Se aplica a todas las fases del ciclo de vida.

2.2 MÉTRICA versión 3: interfaces

Ejemplo Aseguramiento de la Calidad

Caso de ejemplo: Biblioteca universitaria

Si seguimos el caso de la **biblioteca universitaria**:

1. Definición de estándares de calidad

- Se acuerda que toda documentación (ERSI, DSI, manuales) debe cumplir la **norma de estilo institucional** (portada, índice, control de versiones).
- El código debe seguir **estándares de programación** (nomenclatura de variables, comentarios, pruebas unitarias obligatorias).

2. Revisiones técnicas de entregables

- El **documento de requisitos (ERSI)** se revisa por un comité antes de validarlo.
- El **modelo de datos** es verificado por un DBA (administrador de BD) para asegurar integridad y normalización.
- El **diseño de interfaces** se valida con usuarios reales para comprobar usabilidad.

3. Control de pruebas

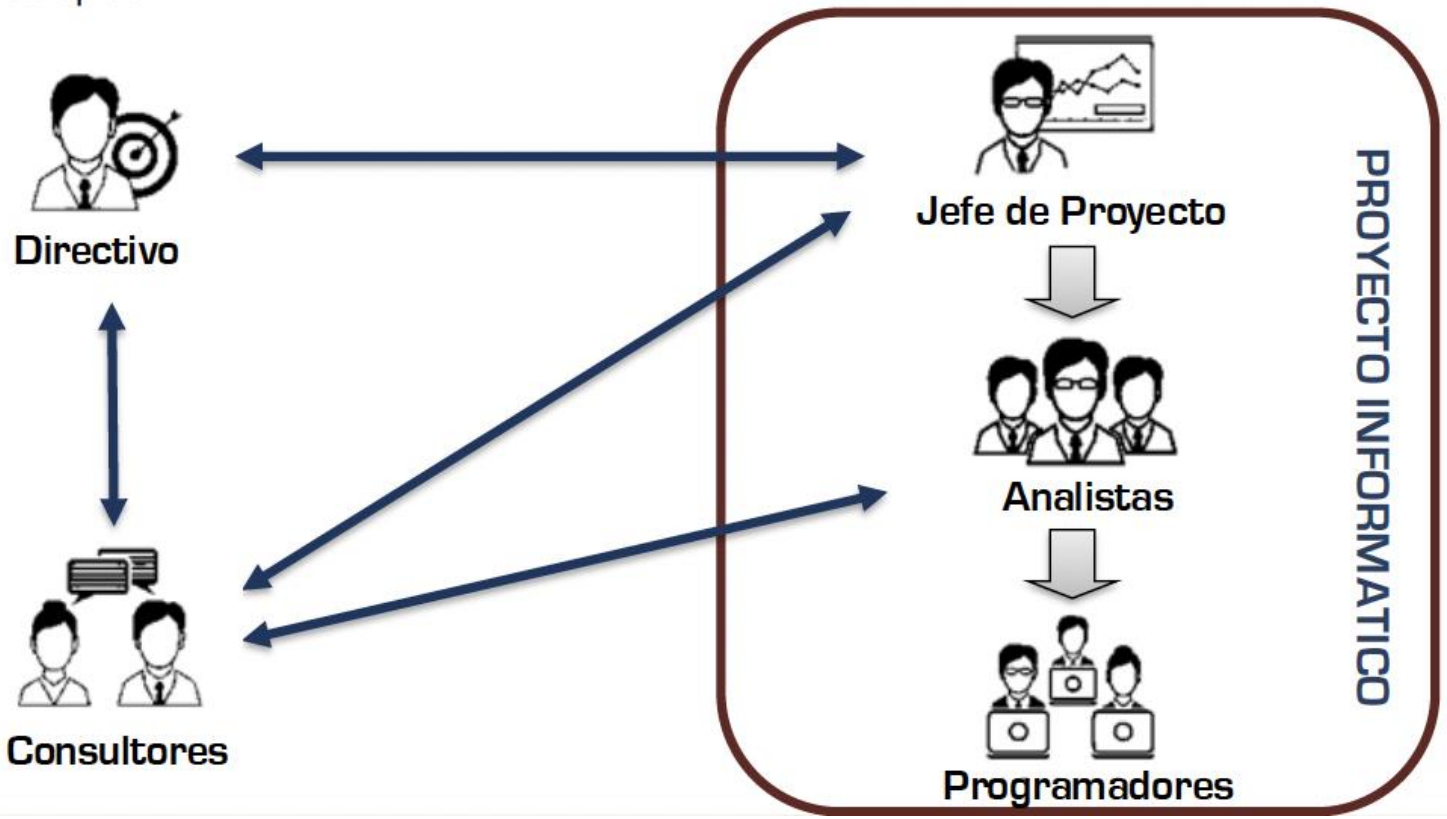
- **Pruebas unitarias**: cada módulo debe tener al menos un 80% de cobertura de código.

4. Auditorías de calidad

2.2 MÉTRICA versión 3: participantes

- MÉTRICA v3 está concebida para abarcar el desarrollo completo sea cual sea su complejidad y magnitud → hay que adaptarla a las características de cada proyecto.

- Existen diferentes participantes con características propias, responsabilidades y funciones en cada etapas.



2.2 MÉTRICA versión 3: participantes

Perfiles



Directivo

- Nivel alto con autoridad para validar y aprobar los procesos realizados
- Poseen un conocimiento suficiente de los requisitos del Sistema



Jefe de Proyecto

- Personas responsables de la coordinación y la dirección del equipo de trabajo.



Consultor

- Personas que asesoran en las cuestiones sobre las que tienen un conocimiento especializado (son externos a la compañía).



Analista

- Se encargan de la especificación de los requisitos y la elaboración de los distintos modelos que sirven de base para el desarrollo.



Programador

- Se encargan de construir el código y de la realización de las pruebas unitarias

2.2 MÉTRICA versión 3: participantes

Ejemplo de organización de un grupo de Métrica:

